گزارش فاز اول پروژه فروش و مزایده کالا

فاز اول پروژه فروش و مزایده کالا کامل شده است: ۵ وب‌اپلیکیشن، ۵ نمودار فرآیند اصلی، ۸ مدل با روابط و قیدهای دیتابیس روی PostgreSQL، پنل مدیریت، بکاپ دیتابیس و مخزن گیت‌هاب.

مشخصات

مورد	مقدار
درس	برنامه‌نویسی وب
موضوع	۳.۷ فروش و مزایده کالا
نام پروژه	فروش و مزایده کالا
فاز	اول: تعریف وب‌اپلیکیشن‌ها، نمودار فرآیندها، طراحی و تعریف مدل‌ها
نام دانشجویان	ثنا علی‌زاده، ساناز دژواخ
شماره دانشجویی	4021833229
استاد	دکتر ندا سلطانی
مخزن گیت‌هاب	https://github.com/USERNAME/bidbazaar

۱. معرفی پروژه

این پروژه سامانه‌ای برای فروش کالا به دو روش است: فروش مستقیم با قیمت ثابت، و مزایده زمان‌دار که بالاترین پیشنهاد در پایان آن برنده می‌شود. فروشنده کالا را ثبت و نوع فروش را تعیین می‌کند، و خریدار کالا را می‌خرد یا روی آن پیشنهاد می‌دهد.

نقش‌ها:

نقش	کارهای اصلی
فروشنده	ثبت کالا برای فروش مستقیم یا مزایده، تعیین زمان شروع و پایان مزایده، ارسال سفارش‌ها
خریدار	خرید مستقیم، ثبت پیشنهاد در مزایده، پرداخت و تأیید تحویل سفارش
مدیر	مدیریت دسته‌بندی‌ها، کاربران و داده‌ها از پنل مدیریت

نقش	کارهای اصلی
سیستم	اعتبارسنجی، شروع و پایان خودکار مزایده، تعیین برنده، ساخت سفارش و ارسال اعلان

دامنه فاز اول: طبق صورت پروژه، این فاز شامل تعریف وب‌اپلیکیشن‌ها، طراحی نمودار فرآیندها و طراحی و تعریف مدل‌هاست. صفحه‌های سایت (template، url، view و فرم) در فاز دوم ساخته می‌شوند.

۲. فناوری‌ها و ساختار پروژه

پروژه با جنگو و دیتابیس PostgreSQL نوشته شده و تنظیمات حساس آن در فایل `.env` جدا از کد نگهداری می‌شود.

بخش	ابزار
زبان و فریم‌ورک	Python 3.13 و Django
دیتابیس	PostgreSQL 17 با درایور psycopg
تنظیمات	python-dotenv و فایل `.env`
تصاویر کالا	Pillow برای `ImageField`
محیط توسعه	PyCharm و محیط مجازی `.venv`
کنترل نسخه	Git و GitHub
زبان و منطقه زمانی	`LANGUAGE_CODE = "fa"`، `TIME_ZONE = "Asia/Tehran"`

ساختار پوشه‌ها:

```
bidbazaar/
├── config/          تنظیمات و آدرس‌های اصلی پروژه
├── accounts/        کاربران و نقش‌ها
├── catalog/         دسته‌بندی، کالا و تصویر
├── auctions/        مزایده و پیشنهاد قیمت
├── orders/          سفارش و اقلام سفارش
├── dashboard/       داشبورد هر نقش (فازهای بعد)
├── docs/diagrams/   نمودارهای فرآیند و ER
├── backups/         بکاپ دیتابیس
├── .env.example     نمونه تنظیمات بدون رمز
├── requirements.txt فهرست پکیج‌ها
└── manage.py
```

۳. وب‌اپلیکیشن‌ها

پروژه به پنج وب‌اپلیکیشن تقسیم شده تا هر بخش یک مسئولیت مشخص داشته باشد.

اپ	نام نمایشی	مسئولیت	مدل‌ها
`accounts`	حساب‌های کاربری	کاربران و نقش فروشنده/خریدار	User
`catalog`	کاتالوگ کالا	دسته‌بندی و تعریف کالا با نوع فروش مستقیم یا مزایده	Category، Product، ProductImage
`auctions`	مزایده‌ها	برگزاری مزایده، ثبت پیشنهاد و تعیین برنده	Auction، Bid
`orders`	سفارش‌ها	خرید مستقیم، سفارش برنده مزایده، پرداخت تا تحویل	Order، OrderItem
`dashboard`	داشبورد	داشبورد اختصاصی هر نقش	بدون مدل؛ از داده اپ‌های دیگر گزارش می‌سازد

وابستگی‌ها یک‌طرفه‌اند: catalog به accounts وابسته است (هر کالا فروشنده دارد)، auctions به catalog و accounts، و orders به هر سه. اشاره به مدل اپ‌های دیگر با متن انجام می‌شود (مثل `"catalog.Product"`) تا import چرخشی بین اپ‌ها پیش نیاید.

۴. فرآیندهای اصلی

پنج فرآیند اصلی از صورت پروژه استخراج و هر کدام در یک نمودار جدا رسم شده است. مزایده مسیر ۱ ← ۲ ← ۳ ← ۵ را طی می‌کند و فروش مستقیم مسیر ۱ ← ۴ ← ۵ را.

روش رسم: نمودارها فلوچارت چندستونی (Swimlane) هستند. هر ستون یک نقش است و نمودار از بالا به پایین خوانده می‌شود.

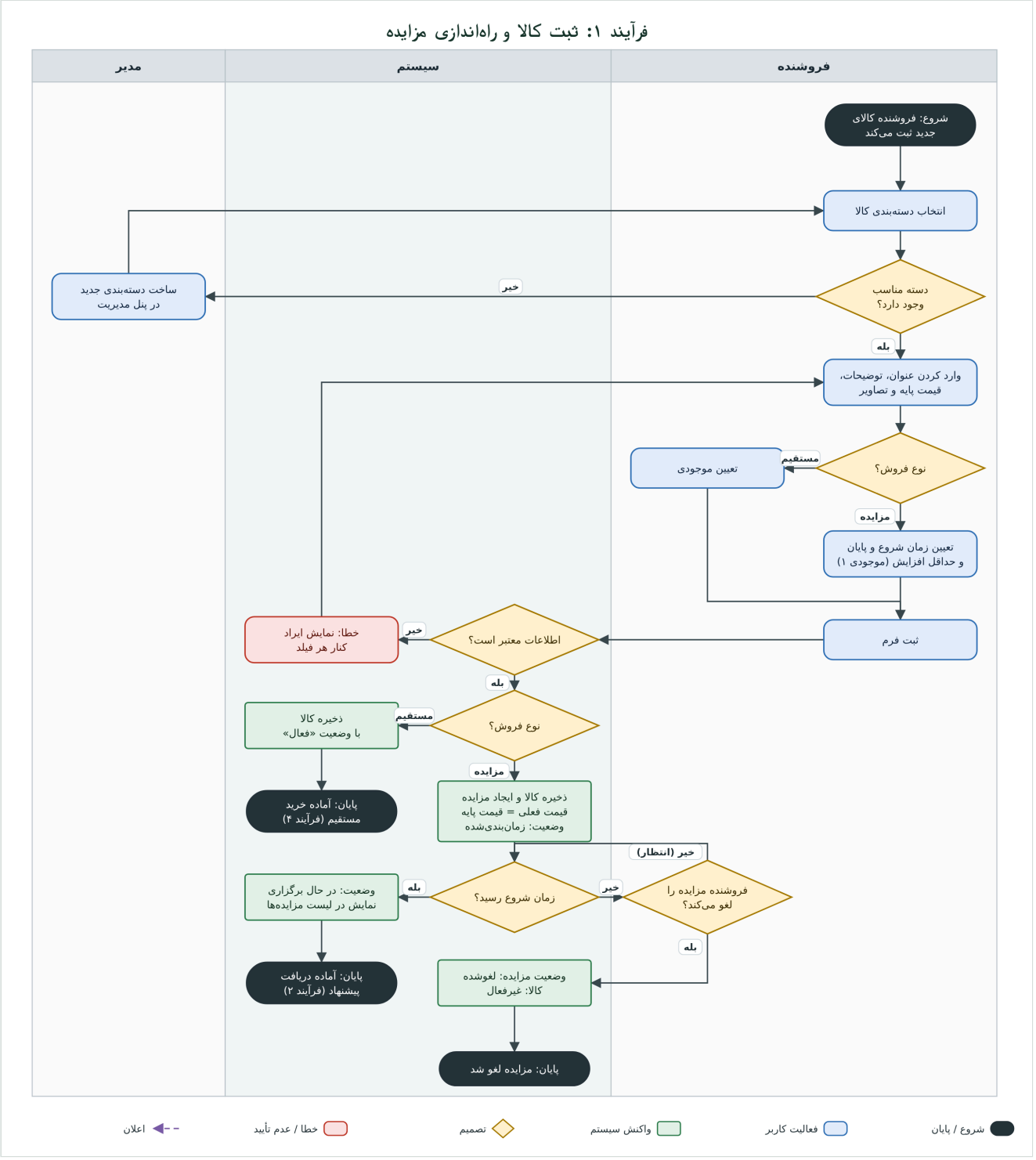
شکل	معنی
بیضی تیره	شروع یا پایان فرآیند
مستطیل آبی با گوشه گرد	فعالیت کاربر (فروشنده، خریدار، مدیر)
مستطیل سبز با گوشه تیز	واکنش خودکار سیستم
لوزی زرد	نقطه تصمیم؛ هر خروجی برچسب دارد

شکل	معنی
مستطیل قرمز	خطا یا عدم تأیید
فلش خط‌چین بنفش	اعلانی که سیستم برای یک نقش می‌فرستد

فرآیندهای روتینی که عمداً رسم نشده‌اند: ثبت‌نام و ورود، جستجو و فیلتر کالا، مشاهده داشبورد، و افزودن یا ویرایش ساده دسته‌بندی.

#	فرآیند	نقش‌ها	بعد از آن
۱	ثبت کالا و راه‌اندازی مزایده	فروشنده، سیستم، مدیر	۲ (مزایده) یا ۴ (فروش مستقیم)
۲	ثبت پیشنهاد قیمت در مزایده	خریدار، سیستم	۳ (با رسیدن زمان پایان)
۳	پایان مزایده و تعیین برنده	سیستم، فروشنده، خریدار برنده	۵
۴	خرید مستقیم کالا	خریدار، سیستم	۵
۵	پرداخت، ارسال و تحویل سفارش	خریدار، سیستم، فروشنده	پایان چرخه

۴.۱ فرآیند ۱: ثبت کالا و راه‌اندازی مزایده



نمودار فرآیند ۱: ثبت کالا و راه‌اندازی مزایده

هدف: فروشنده کالا را برای فروش مستقیم یا مزایده تعریف کند و مزایده در زمان تعیین‌شده خودکار شروع شود.

نقش‌ها: فروشنده (تعریف کالا)، سیستم (اعتبارسنجی، ذخیره، شروع خودکار)، مدیر (فقط وقتی دسته‌بندی مناسب وجود ندارد).

پیش‌شرط: فروشنده وارد شده و نقش «فروشنده» است.

مراحل اصلی:

۱. انتخاب دسته‌بندی؛ اگر دسته مناسب نبود، مدیر آن را می‌سازد.

۲. وارد کردن عنوان، توضیحات، قیمت پایه و تصاویر.

۳. انتخاب نوع فروش: برای فروش مستقیم موجودی، برای مزایده زمان شروع و پایان و حداقل افزایش (موجودی ۱).

۴. سیستم اطلاعات را بررسی و ذخیره می‌کند. برای مزایده، قیمت فعلی برابر قیمت پایه و وضعیت «زمان‌بندی‌شده» است.

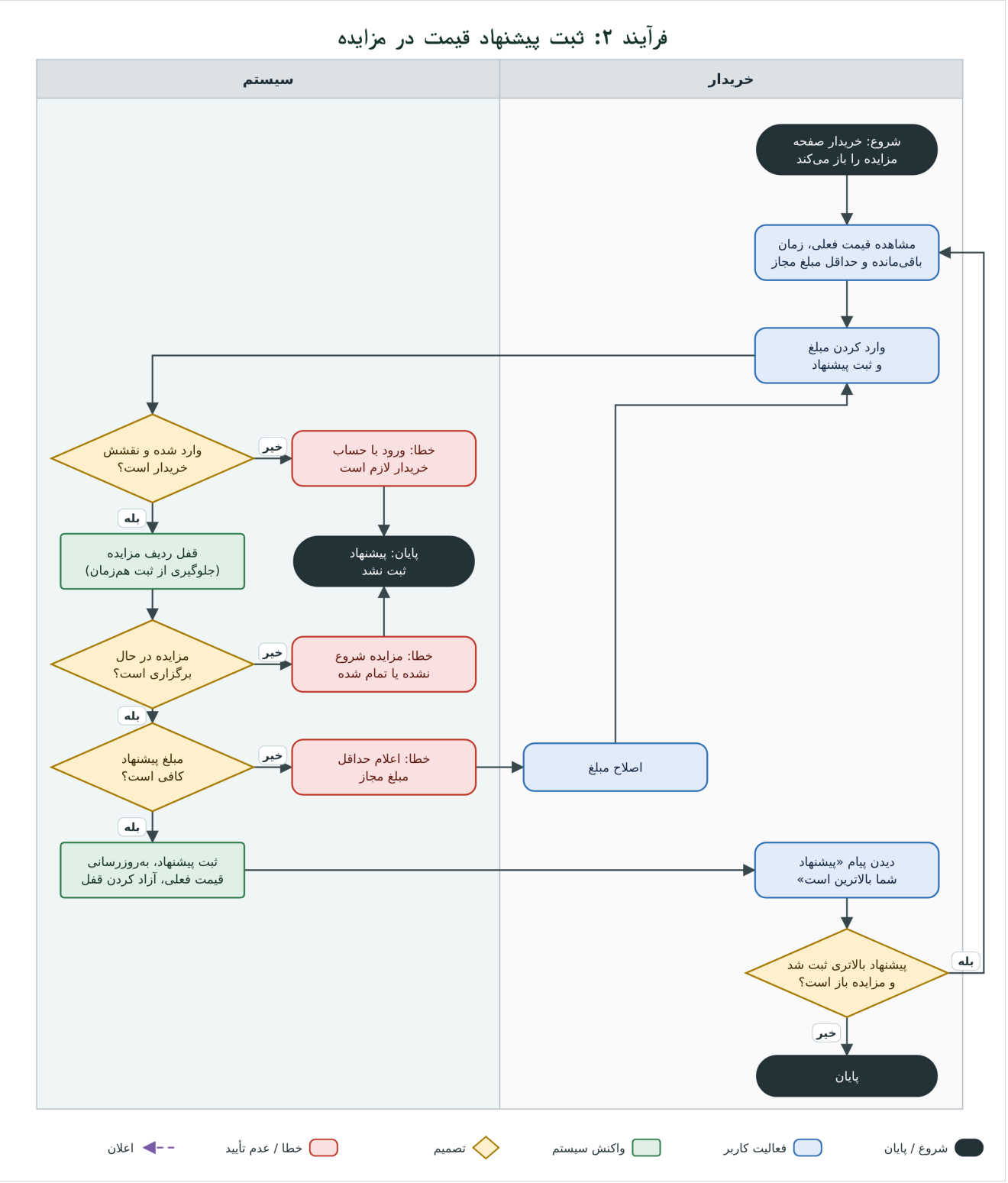
۵. با رسیدن زمان شروع، مزایده «در حال برگزاری» می‌شود.

نقاط تصمیم: دسته مناسب وجود دارد؟ — نوع فروش؟ — اطلاعات معتبر است؟ — زمان شروع رسید؟ — فروشنده مزایده را لغو می‌کند؟

خطاها و مسیرهای جایگزین: نبود دسته‌بندی مناسب (منبع موردنیاز) با ساخت آن توسط مدیر رفع می‌شود. قیمت صفر یا منفی، موجودی بیش از ۱ برای مزایده و زمان پایان قبل از شروع، با نمایش خطا کنار فیلد به فرم برمی‌گردند. لغو قبل از شروع، مزایده را «لغوشده» و کالا را غیرفعال می‌کند.

نتیجه: کالای آماده خرید مستقیم (فرآیند ۴)، مزایده در حال برگزاری (فرآیند ۲)، یا مزایده لغوشده.

۴.۲ فرآیند ۲: ثبت پیشنهاد قیمت در مزایده



نمودار فرآیند ۲: ثبت پیشنهاد قیمت در مزایده

هدف: خریدار روی مزایده باز پیشنهاد بدهد و بالاترین قیمت همیشه درست بماند، حتی وقتی چند نفر هم‌زمان پیشنهاد می‌دهند.

نقش‌ها: خریدار (ثبت پیشنهاد)، سیستم (بررسی، قفل، ثبت).

پیش‌شرط: مزایده‌ای که در فرآیند ۱ ساخته و شروع شده است.

مراحل اصلی:

۱. خریدار قیمت فعلی، زمان باقی‌مانده و حداقل مبلغ مجاز را می‌بیند و مبلغ را ثبت می‌کند.

۲. سیستم ورود و نقش را بررسی و ردیف مزایده را قفل می‌کند.

۳. سیستم باز بودن مزایده و کافی بودن مبلغ را بررسی می‌کند.

۴. پیشنهاد ثبت، قیمت فعلی به‌روز و قفل آزاد می‌شود.

۵. اگر کسی پیشنهاد بالاتری داد و مزایده هنوز باز است، خریدار می‌تواند دوباره پیشنهاد بدهد.

حداقل مبلغ مجاز: اولین پیشنهاد برابر قیمت پایه کالاست؛ پیشنهادهای بعدی حداقل قیمت فعلی به‌علاوه حداقل افزایش.

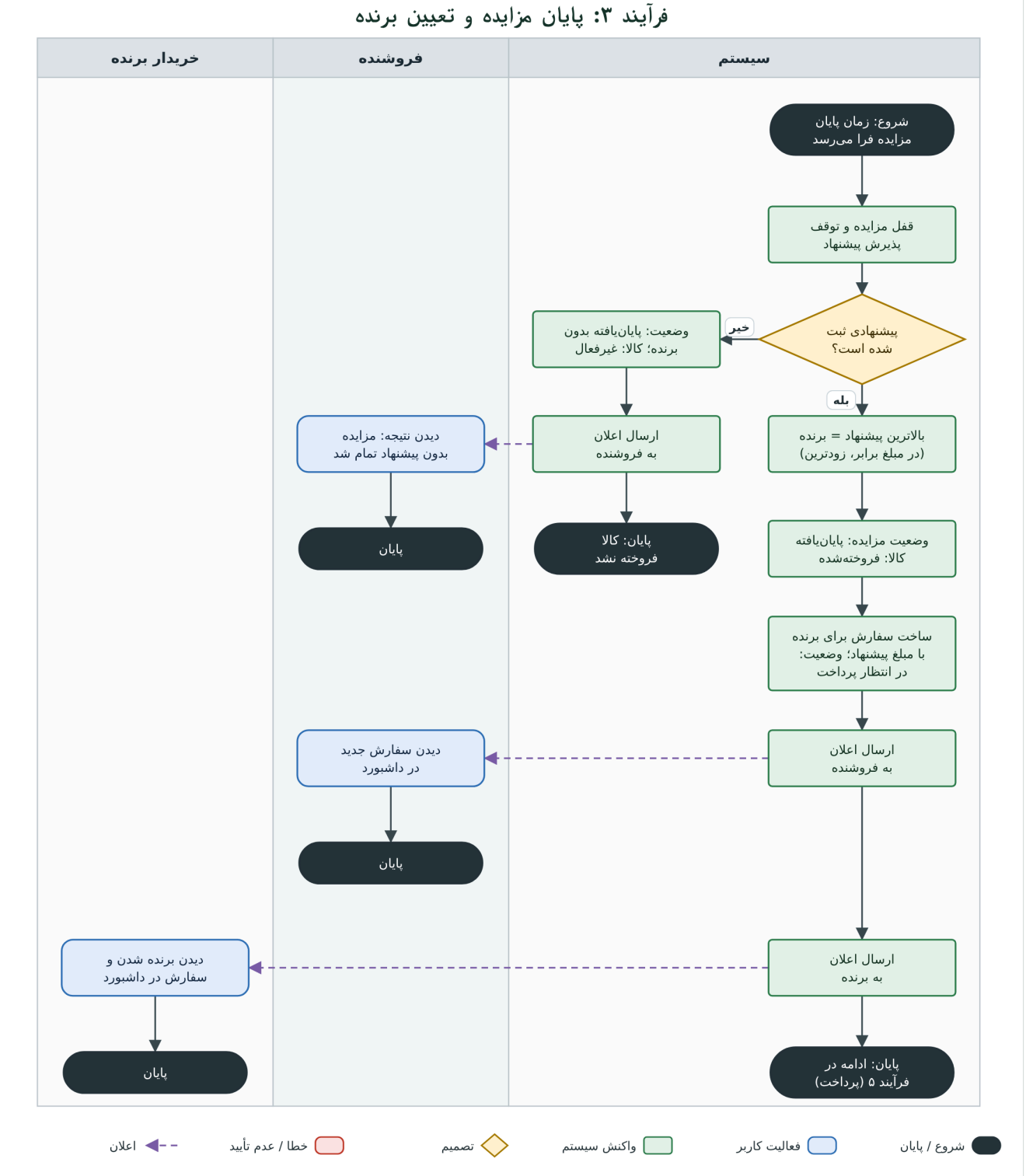
نقاط تصمیم: وارد شده و خریدار است؟ — مزایده در حال برگزاری است؟ — مبلغ کافی است؟ — پیشنهاد بالاتری ثبت شد و مزایده باز است؟

خطاها و مسیرهای جایگزین: کاربر مهمان یا فروشنده، و مزایده‌ای که شروع نشده یا تمام شده، به پایان «پیشنهاد ثبت نشد» می‌رسند. مبلغ کم، با اعلام حداقل مبلغ، خریدار را برای اصلاح برمی‌گرداند.

نکته فنی (قفل): اگر دو خریدار در یک لحظه پیشنهاد بدهند، بدون قفل هر دو قیمت قدیمی را می‌خوانند و ممکن است پیشنهاد کمتر روی بیشتر ذخیره شود. با قفل ردیف مزایده، درخواست دوم صبر می‌کند تا اولی تمام شود. پیاده‌سازی آن در فاز دوم است.

نتیجه: پیشنهاد ثبت و قیمت فعلی مزایده به‌روز شده است.

۴.۳ فرآیند ۳: پایان مزایده و تعیین برنده



نمودار فرآیند ۳: پایان مزایده و تعیین برنده

هدف: با رسیدن زمان پایان، مزایده بسته و برنده تعیین شود و برای برنده سفارش ساخته شود.

نقش‌ها: سیستم (شروع‌کننده، بر اساس زمان و بدون دخالت انسان)، فروشنده و خریدار برنده (دریافت نتیجه).

پیش‌شرط: زمان پایان یک مزایده در حال برگزاری رسیده است.

مراحل اصلی:

۱. سیستم مزایده را قفل می‌کند و دیگر پیشنهاد نمی‌پذیرد.

۲. بالاترین پیشنهاد برنده است؛ در مبلغ برابر، پیشنهادی که زودتر ثبت شده.

۳. وضعیت مزایده «پایان‌یافته» و کالا «فروخته‌شده» می‌شود.

۴. برای برنده سفارشی با مبلغ پیشنهادش و وضعیت «در انتظار پرداخت» ساخته می‌شود.

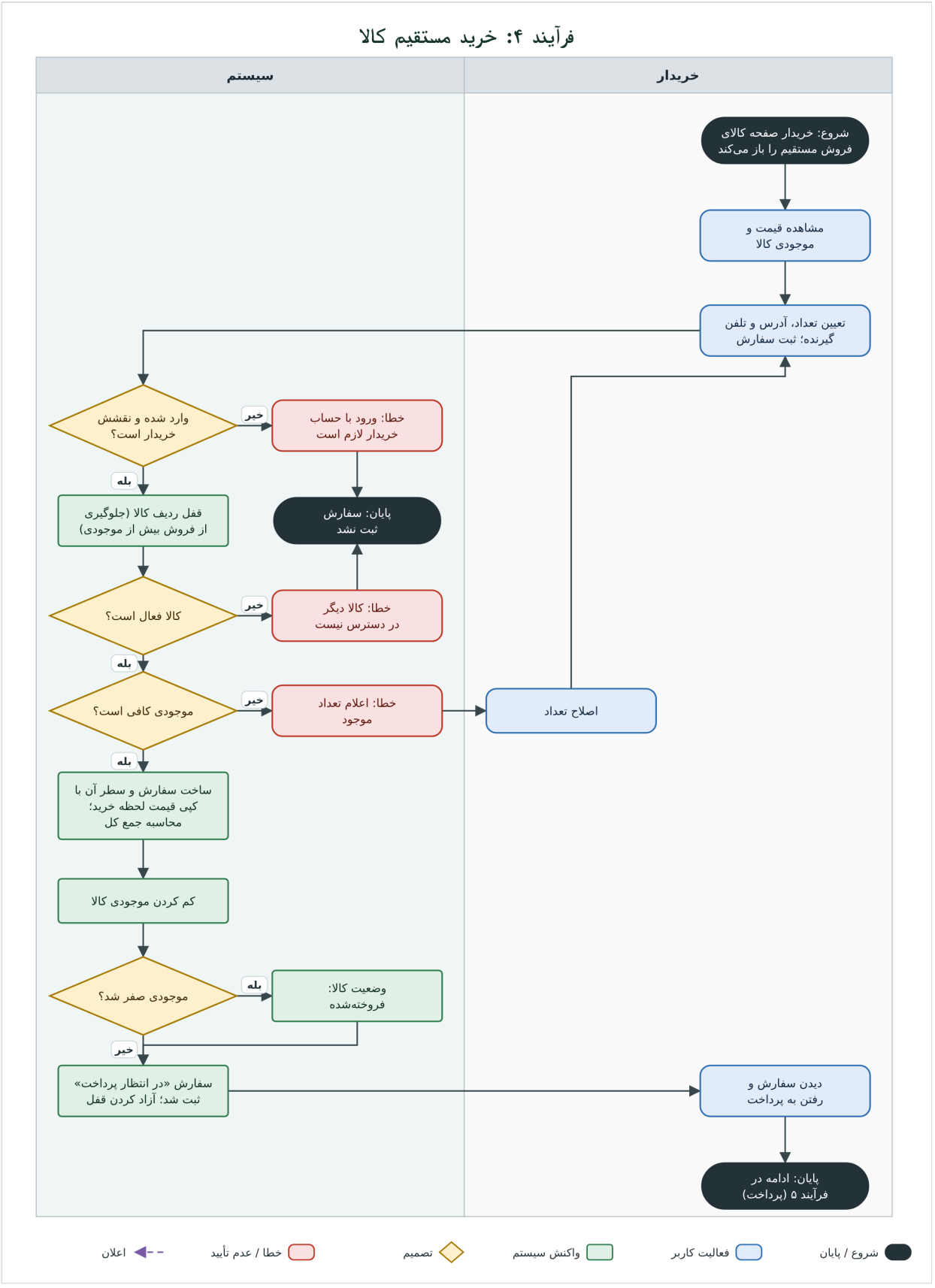
۵. به فروشنده و برنده اعلان داده می‌شود.

نقاط تصمیم: پیشنهادی ثبت شده است؟

خطاها و مسیرهای جایگزین: مزایده بدون هیچ پیشنهاد (نبود منبع موردنیاز) بدون برنده تمام می‌شود، کالا غیرفعال می‌شود و به فروشنده اطلاع داده می‌شود.

نتیجه: سفارش در انتظار پرداخت برای برنده (فرآیند ۵)، یا کالای فروخته‌نشده.

۴.۴ فرآیند ۴: خرید مستقیم کالا



نمودار فرآیند ۴: خرید مستقیم کالا

هدف: خریدار کالای فروش مستقیم را بخرد، بدون اینکه بیشتر از موجودی فروخته شود.

نقش‌ها: خریدار (ثبت سفارش)، سیستم (بررسی، قفل، ساخت سفارش).

پیش‌شرط: کالای فروش مستقیم فعال که در فرآیند ۱ ثبت شده است.

مراحل اصلی:

۱. خریدار قیمت و موجودی را می‌بیند، تعداد، آدرس و تلفن گیرنده را وارد و سفارش را ثبت می‌کند.

۲. سیستم ورود و نقش را بررسی و ردیف کالا را قفل می‌کند.

۳. سیستم فعال بودن کالا و کافی بودن موجودی را بررسی می‌کند.

۴. سفارش و سطر آن با کپی قیمت لحظه خرید ساخته و جمع کل حساب می‌شود.

۵. موجودی کم می‌شود؛ اگر صفر شد، کالا «فروخته‌شده» می‌شود.

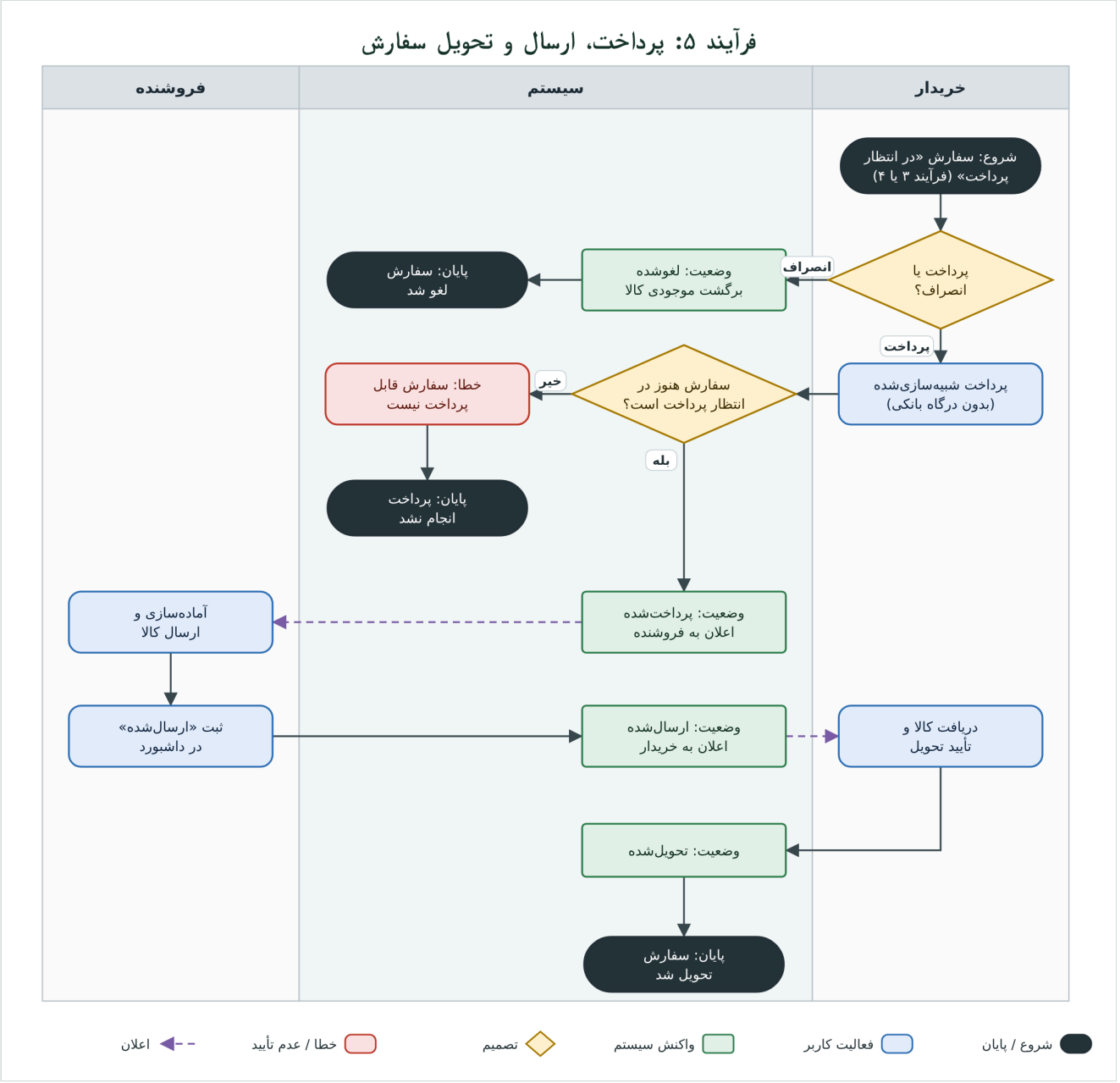
۶. سفارش با وضعیت «در انتظار پرداخت» ثبت و قفل آزاد می‌شود.

نقاط تصمیم: وارد شده و خریدار است؟ — کالا فعال است؟ — موجودی کافی است؟ — موجودی صفر شد؟

خطاها و مسیرهای جایگزین: کاربر مهمان یا فروشنده، و کالای غیرفعال یا فروخته‌شده (منبع موجود نیست)، به پایان «سفارش ثبت نشد» می‌رسند. موجودی کمتر از تعداد، با اعلام تعداد موجود، خریدار را برای اصلاح تعداد برمی‌گرداند.

نتیجه: سفارش در انتظار پرداخت (فرآیند ۵).

۴.۵ فرآیند ۵: پرداخت، ارسال و تحویل سفارش



نمودار فرآیند ۵: پرداخت، ارسال و تحویل سفارش

هدف: سفارش، چه از خرید مستقیم و چه از مزایده، پرداخت، ارسال و تحویل شود، یا خریدار انصراف بدهد.

نقش‌ها: خریدار (پرداخت یا انصراف، تأیید تحویل)، سیستم (تغییر وضعیت و اعلان)، فروشنده (ارسال).

پیش‌شرط: سفارشی با وضعیت «در انتظار پرداخت» از فرآیند ۳ یا ۴.

مراحل اصلی:

۱. خریدار پرداخت می‌کند؛ پرداخت شبیه‌سازی‌شده است و طبق صورت پروژه درگاه بانکی ندارد.

۲. سیستم وضعیت را «پرداخت‌شده» می‌کند و به فروشنده اعلان می‌دهد.

۳. فروشنده کالا را می‌فرستد و «ارسال‌شده» را ثبت می‌کند؛ سیستم به خریدار اعلان می‌دهد.

۴. خریدار دریافت را تأیید می‌کند و وضعیت «تحویل‌شده» می‌شود.

چرخه وضعیت: در انتظار پرداخت ← پرداخت‌شده ← ارسال‌شده ← تحویل‌شده؛ یا در انتظار پرداخت ← لغوشده.

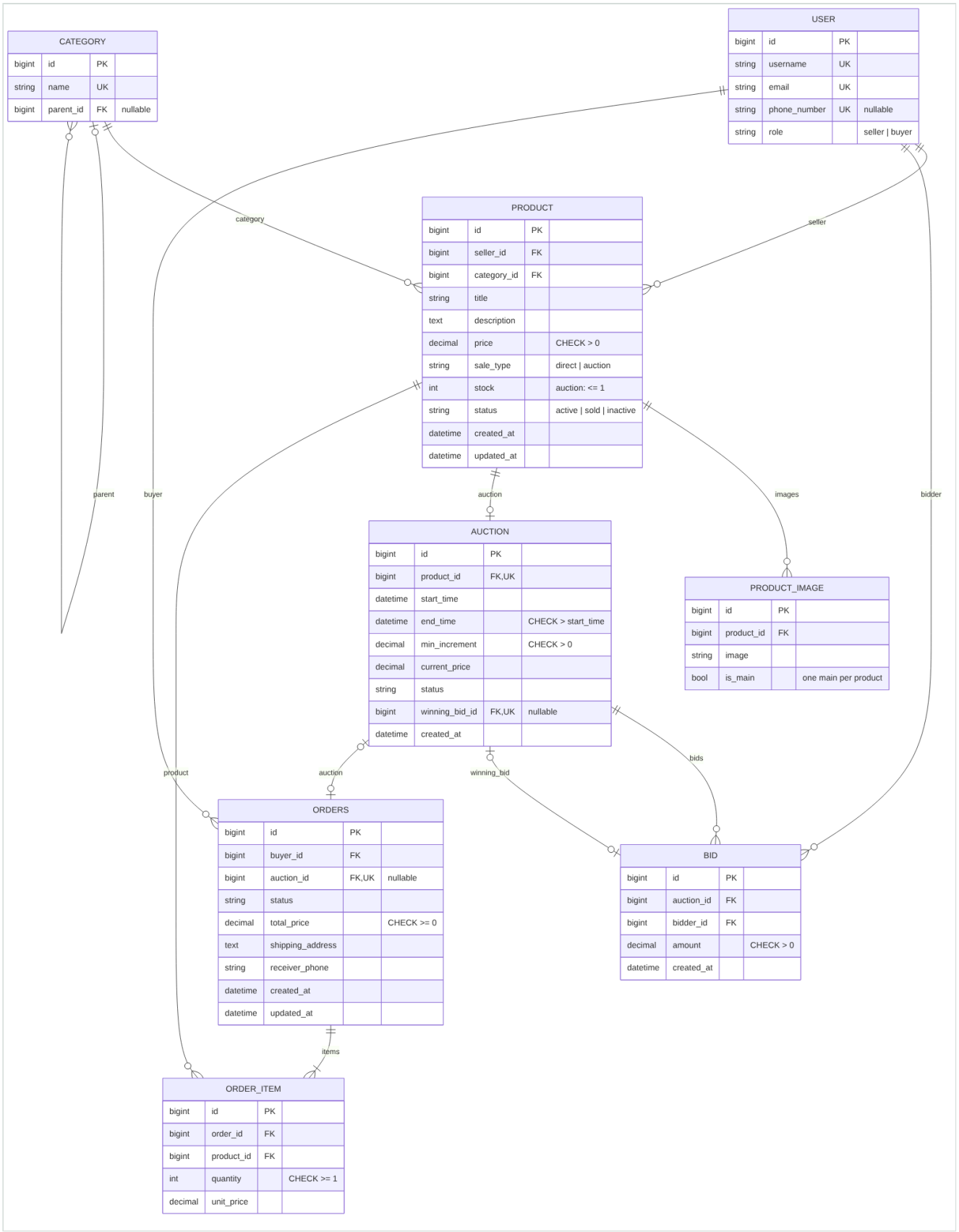
نقاط تصمیم: پرداخت یا انصراف؟ — سفارش هنوز در انتظار پرداخت است؟

خطاها و مسیرهای جایگزین: انصراف سفارش را لغو و موجودی کالا را برمی‌گرداند؛ برای سفارش مزایده، کالا غیرفعال می‌شود. پرداخت سفارشی که قبلاً لغو یا پرداخت شده (مثلاً با دو بار کلیک) خطا می‌دهد.

نتیجه: سفارش تحویل‌شده یا لغوشده.

۵. مدل‌ها و روابط

پروژه ۸ مدل دارد که با روابط چند به یک، یک به یک و خود-ارجاع به هم وصل‌اند و ۹ قید دیتابیسی درستی داده‌ها را در خود PostgreSQL تضمین می‌کنند.



نمودار ER جدول‌ها و روابط

۵.۱ روابط

رابطه	نوع	فیلد	مسیر برعکس
کالا ← کاربر (فروشنده)	چند به یک	`Product.seller`	`user.products`
کالا ← دسته‌بندی	چند به یک	`Product.category`	`category.products`
دسته‌بندی ← دسته والد	خود-ارجاع	`Category.parent`	`category.children`
تصویر ← کالا	چند به یک	`ProductImage.product`	`product.images`
مزایده ← کالا	یک به یک	`Auction.product`	`product.auction`
پیشنهاد ← مزایده	چند به یک	`Bid.auction`	`auction.bids`
پیشنهاد ← کاربر (خریدار)	چند به یک	`Bid.bidder`	`user.bids`
مزایده ← پیشنهاد برنده	یک به یک	`Auction.winning_bid`	`bid.won_auction`
سفارش ← کاربر (خریدار)	چند به یک	`Order.buyer`	`user.orders`
سفارش ← مزایده	یک به یک	`Order.auction`	`auction.order`
قلم سفارش ← سفارش	چند به یک	`OrderItem.order`	`order.items`
قلم سفارش ← کالا	چند به یک	`OrderItem.product`	`product.order_items`

۵.۲ اپ accounts

User (ارث‌بری از `AbstractUser`، تنظیم‌شده با `AUTH_USER_MODEL = "accounts.User"` قبل از اولین migrate): کاربر سامانه با نقش فروشنده یا خریدار.

فیلد	نوع	توضیح
username، password، first_name، last_name	از AbstractUser	فیلدهای استاندارد جنگو
email	EmailField	یکتا
phone_number	CharField(11)	یکتا و اختیاری؛ با RegexValidator `^09\d{9}$`
role	CharField + choices	«فروشنده» یا «خریدار»؛ پیش‌فرض خریدار

موبایل با `null=True` خالی می‌ماند تا چند کاربر بدون موبایل با قید یکتایی تداخل نکنند. دو property به نام `is_seller` و `is_buyer` بررسی نقش را خوانا می‌کنند.

۵.۳ اپ catalog

Category: دسته‌بندی کالا با امکان زیردسته.

فیلد	نوع	توضیح
name	CharField(100)	یکتا
parent	ForeignKey("self")	دسته والد؛ برای دسته‌های اصلی خالی

نمایش زیردسته‌ها با مسیر کامل است؛ مثل «دیجیتال › موبایل».

Product: کالای ثبت‌شده توسط فروشنده.

فیلد	نوع	توضیح
seller	ForeignKey(User)	فقط کاربران با نقش فروشنده (`limit_choices_to`)
category	ForeignKey(Category)	دسته‌بندی
title	CharField(200)	عنوان
description	TextField	توضیحات
price	DecimalField(14, 0)	قیمت به تومان؛ برای مزایده قیمت پایه
sale_type	CharField + choices	فروش مستقیم یا مزایده
stock	PositiveIntegerField	موجودی
status	CharField + choices	فعال، فروخته‌شده، غیرفعال
created_at، updated_at	DateTimeField	تاریخ ثبت (`auto_now_add`) و آخرین ویرایش (`auto_now`)

ProductImage: تصاویر کالا. هر کالا چند تصویر دارد، پس تصاویر جدول جدا دارند.

فیلد	نوع	توضیح
product	ForeignKey(Product)	کالای صاحب تصویر
image	ImageField	فایل روی دیسک در `media/products/<سال>/<ماه>/`؛ در دیتابیس فقط مسیر

فیلد	نوع	توضیح
is_main	BooleanField	تصویر اصلی کالا

۵.۴ اپ auctions

Auction: تنظیمات و وضعیت مزایده یک کالا.

فیلد	نوع	توضیح
product	OneToOneField(Product)	فقط کالاهای مزایده‌ای؛ هر کالا حداکثر یک مزایده
start_time، end_time	DateTimeField	زمان شروع و پایان
min_increment	DecimalField(14, 0)	حداقل افزایش هر پیشنهاد؛ پیش‌فرض ۱۰٬۰۰۰ تومان
current_price	DecimalField(14, 0)	بالاترین قیمت فعلی
status	CharField + choices	زمان‌بندی‌شده، در حال برگزاری، پایان‌یافته، لغوشده
winning_bid	OneToOneField(Bid)	پیشنهاد برنده؛ تا پایان مزایده خالی
created_at	DateTimeField	تاریخ ایجاد

متد `save()` بازنویسی شده تا اگر قیمت فعلی خالی بود، قیمت پایه کالا در آن قرار گیرد. مزایده‌ها به ترتیب زمان پایان مرتب می‌شوند.

Bid: پیشنهاد قیمت یک خریدار. پیشنهادها ویرایش یا حذف نمی‌شوند تا تاریخچه مزایده کامل بماند.

فیلد	نوع	توضیح
auction	ForeignKey(Auction)	مزایده
bidder	ForeignKey(User)	فقط کاربران با نقش خریدار
amount	DecimalField(14, 0)	مبلغ پیشنهاد
created_at	DateTimeField	زمان ثبت

ترتیب پیش‌فرض `["-amount", "created_at"]` است: اول بیشترین مبلغ، و در مبلغ برابر زودترین پیشنهاد. بنابراین اولین ردیف، برنده است.

۵.۵ اپ orders

Order: سفارش خریدار؛ مانند بالای یک فاکتور.

فیلد	نوع	توضیح
buyer	ForeignKey(User)	خریدار
auction	OneToOneField(Auction)	مزایده‌ای که سفارش از آن آمده؛ برای خرید مستقیم خالی
status	CharField + choices	در انتظار پرداخت، پرداخت‌شده، ارسال‌شده، تحویل‌شده، لغوشده
total_price	DecimalField(14, 0)	جمع کل
shipping_address، receiver_phone	TextField، CharField(11)	آدرس و تلفن گیرنده؛ جدا از پروفایل، چون ممکن است به جای دیگری ارسال شود
created_at، updated_at	DateTimeField	تاریخ ثبت و آخرین تغییر

OrderItem: هر سطر فاکتور.

فیلد	نوع	توضیح
order	ForeignKey(Order)	سفارش
product	ForeignKey(Product)	کالا
quantity	PositiveIntegerField	تعداد
unit_price	DecimalField(14, 0)	قیمت واحد در لحظه خرید

جمع هر سطر با property به نام `subtotal` (قیمت واحد × تعداد) حساب می‌شود و ستون دیتابیس نیست.

۵.۶ رفتار هنگام حذف (on_delete)

رفتار	روابط	دلیل
`CASCADE`	کالا ← فروشنده، تصویر ← کالا، مزایده ← کالا، پیشنهاد ← مزایده، پیشنهاد ← خریدار، قلم ← سفارش، دسته ← دسته والد	بدون طرف مقابل معنا ندارد
`PROTECT`	کالا ← دسته‌بندی، سفارش ← خریدار، قلم ← کالا	دسته مشترک بین فروشنده‌هاست؛ سابقه فروش اطلاعات مالی است و نباید از بین برود
`SET_NULL`	مزایده ← پیشنهاد برنده، سفارش ← مزایده	خود ردیف بماند و فقط اشاره خالی شود

۵.۷ قیدهای دیتابیس

این قانون‌ها در خود PostgreSQL ثبت شده‌اند؛ پس حتی اگر کدی فرم را دور بزند، داده نادرست ذخیره نمی‌شود.

قید	مدل	شرط
product_price_positive	Product	قیمت بزرگ‌تر از صفر
auction_product_single_stock	Product	کالای مزایده‌ای حداکثر یک موجودی
one_main_image_per_product	ProductImage	هر کالا حداکثر یک تصویر اصلی (یکتایی شرطی)
auction_end_after_start	Auction	زمان پایان بعد از زمان شروع (مقایسه دو ستون با `F`)
auction_increment_positive	Auction	حداقل افزایش بزرگ‌تر از صفر
bid_amount_positive	Bid	مبلغ پیشنهاد بزرگ‌تر از صفر
order_total_non_negative	Order	جمع کل صفر یا بیشتر
unique_product_per_order	OrderItem	یک کالا در یک سفارش فقط یک سطر
order_item_quantity_min_1	OrderItem	تعداد حداقل ۱

۵.۸ تصمیم‌های طراحی

- **پول با DecimalField:** اعداد اعشاری معمولی (float) تقریبی ذخیره می‌شوند؛ مثلاً 0.1 + 0.2 برابر 0.30000000000000004 می‌شود. برای پول عدد دقیق لازم است.
- **کپی قیمت در سفارش:** `unit_price` قیمت لحظه خرید را نگه می‌دارد تا تغییر قیمت کالا فاکتورهای قبلی را عوض نکند.
- **مزایده جدا از کالا:** اطلاعات مزایده (زمان‌ها، قیمت فعلی، برنده) فقط برای کالاهای مزایده‌ای لازم است؛ پس در جدول جدا با رابطه یک به یک آمده و جدول کالا پر از ستون خالی نمی‌شود.
- **قیمت فعلی روی مزایده:** نگهداری بالاترین قیمت روی خود مزایده اجازه می‌دهد با قفل یک ردیف، پیشنهادهای هم‌زمان درست پردازش شوند.
- **اشاره به مدل کاربر با `settings.AUTH_USER_MODEL`:** همه روابط با کاربر از یک منبع می‌خوانند که روش توصیه‌شده جنگوست.

۶. پنل مدیریت

همه مدل‌ها در پنل مدیریت جنگو (`/admin/`) ثبت شده‌اند و مدل‌های وابسته داخل صفحه مدل اصلی ویرایش می‌شوند.

بخش	ستون‌های لیست	فیلتر	جستجو	داخل صفحه (inline)
کاربران	نام کاربری، ایمیل، موبایل، نقش، فعال	نقش، فعال، کارمند	نام کاربری، ایمیل، موبایل	—
دسته‌بندی‌ها	نام، دسته والد	—	نام	—
کالاها	عنوان، فروشنده، دسته، نوع فروش، قیمت، موجودی، وضعیت، تاریخ	نوع فروش، وضعیت، دسته	عنوان، توضیحات	تصاویر
مزایده‌ها	کالا، زمان شروع و پایان، قیمت فعلی، وضعیت	وضعیت	عنوان کالا	پیشنهادها
پیشنهادها	مزایده، پیشنهاددهنده، مبلغ، زمان	—	عنوان کالا، نام کاربری	—
سفارش‌ها	شماره، خریدار، وضعیت، جمع کل، تاریخ	وضعیت	نام کاربری خریدار، آدرس	اقلام سفارش

تصاویر کالا و اقلام سفارش صفحه جدا ندارند، چون بدون مدل اصلی معنا ندارند. لیست‌های انتخاب با `limit_choices_to` فقط گزینه‌های معتبر را نشان می‌دهند: فروشنده‌ها برای کالا، خریدارها برای پیشنهاد و کالاهای مزایده‌ای برای مزایده.

آزمایش قیدها در پنل: با داده آزمایشی بررسی شد که مزایده با زمان پایان قبل از شروع و کالای تکراری در یک سفارش ذخیره نمی‌شوند، و خریداری که سفارش دارد و کالایی که فروخته شده قابل حذف نیستند.

۷. امنیت و تنظیمات

هیچ رمز یا کلیدی در کد و مخزن گیت‌هاب نیست؛ همه در فایل `.env` نگهداری می‌شوند که به گیت‌هاب فرستاده نمی‌شود.

تنظیم	محل	توضیح
`DJANGO_SECRET_KEY`	`.env`	کلید امضای نشست‌ها و توکن‌ها؛ اگر نباشد برنامه اجرا نمی‌شود

تنظیم	محل	توضیح
`DJANGO_DEBUG`	`.env`	پیش‌فرض خاموش (حالت امن)؛ فقط با مقدار دقیق `True` روشن می‌شود
`POSTGRES_*`	`.env`	نام دیتابیس، کاربر، رمز، میزبان و پورت
`.env.example`	مخزن	نمونه همین متغیرها بدون مقدار واقعی، برای راه‌اندازی پروژه روی کامپیوتر دیگر
`.gitignore`	مخزن	`media`، `.idea`، `.venv`، `.env` و فایل‌های کش پایتون را از مخزن بیرون نگه می‌دارد

پروژه با یک کاربر دیتابیس جدا (`bidbazaar`) به PostgreSQL وصل می‌شود؛ این کاربر فقط به دیتابیس همین پروژه دسترسی دارد و کاربر اصلی `postgres` در برنامه استفاده نمی‌شود. تصاویر آپلودشده فقط در حالت توسعه توسط خود جنگو نمایش داده می‌شوند؛ روی سرور واقعی این کار با وب‌سرور است.

۸. اجرا، بکاپ و مخزن گیت‌هاب

کد کامل پروژه، نمودارها و بکاپ دیتابیس در مخزن گیت‌هاب قرار دارد:
https://github.com/USERNAME/bidbazaar

اجرای پروژه روی یک کامپیوتر جدید (ویندوز):

۱. دریافت پروژه و ساخت محیط مجازی:

```
git clone https://github.com/USERNAME/bidbazaar.git
cd bidbazaar
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

۲. ساخت دیتابیس و کاربر `bidbazaar` در PostgreSQL، و کپی `.env.example` به `.env` با مقدارهای واقعی.

۳. ساخت جدول‌ها، ساخت مدیر و اجرا:

```
python manage.py migrate
python manage.py createsuperuser
python manage.py runserver
```

۴. پنل مدیریت: `http://127.0.0.1:8000/admin/`

بکاپ دیتابیس: فایل `backups/bidbazaar_phase1.sql` شامل ساختار جدول‌ها، قیدها و داده‌های آزمایشی است و با این دستور ساخته شده:

```
pg_dump -U bidbazaar -h localhost -d bidbazaar --encoding=UTF8 -f
backups\bidbazaar_phase1.sql
```

برای بازگردانی روی یک دیتابیس خالی، به‌جای `migrate`:

```
psql -U bidbazaar -h localhost -d bidbazaar -f backups\bidbazaar_phase1.sql
```

محتوای مخزن:

مسیر	محتوا
`accounts/`، `catalog/`، `auctions/`، `orders/`، `dashboard/`	کد وب‌اپلیکیشن‌ها و migrationها
`config/`	تنظیمات و آدرس‌های اصلی
`docs/diagrams/`	۵ نمودار فرآیند و نمودار ER
`backups/bidbazaar_phase1.sql`	بکاپ دیتابیس
`requirements.txt`	فهرست پکیج‌ها
`.env.example`	نمونه تنظیمات

۹. برنامه فازهای بعد

فازهای بعد، رفتارهایی را که در نمودارهای بخش ۴ آمده روی همین مدل‌ها پیاده می‌کنند؛ مدل‌ها برای همه آن‌ها آماده‌اند.

فاز	کارها
دوم	template، url، view و فرم‌های ثبت کالا، پیشنهاد و خرید؛ قفل ردیف در پیشنهاد و خرید؛ داده آزمایشی
سوم	Managerهای سفارشی، session و cookie، ثبت لاگ
چهارم	تأیید ایمیل، تست‌ها، بهینه‌سازی templateها و گزارش نهایی